BÀI 14 · HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

Vật lí 12 · Chương 4: Vật lí hạt nhân

1 Mục tiêu

Tập 1·1

- ☐ Nêu được hạt nhân gồm **prôtôn, nơtron** và lực giữ chúng lại
- ☐ Đọc và viết đúng kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, tính số nơtron
- ☐ Nói được **đồng vị** là gì; phân biệt 3 mô hình nguyên tử

2 Dự đoán trước khi học

Tập 1·2

Năm 1909, Rutherford bắn hạt alpha vào lá vàng mỏng và thấy như hình bên. Theo em, nguyên tử:

(A) Là khối cầu đặc, các hạt phân bố đều

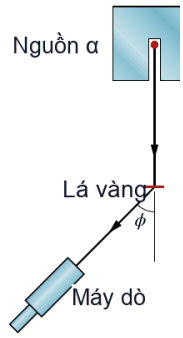
(B) Không có hạt nhân, chỉ có các êlectron

(C) Gần như trống rỗng, điện dương tập trung ở một vùng rất nhỏ

Em chọn: _____ ☐ chắc ☐ không chắc

Vì sao em chọn vậy?

.....



Máy dò quay quanh lá vàng, đếm hạt ở góc ϕ.

3 Học xong, em sửa lại

Tập 1·3

Đáp án đúng là: _____ Em đoán ☐ đúng ☐ sai · Điều em hiểu sai hoặc mới biết:

.....

4 II.1 · Hạt nhân, lực hạt nhân, kí hiệu

Tập 1·4

Hạt nhân gồm _____ và _____, gọi chung là _____.

Lực hạt nhân: rất _____, thắng lực _____, tầm tác dụng cỡ $10^{\square}$ m.

$^{A}_{Z}\mathrm{X}$

A (trên) = số _____ = _____ + _____

Z (dưới) = số _____ N = _____ − _____

Tự kiểm tra 1. $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$ có:

A. 65 prôtôn, 29 nơtron

B. 29 nuclôn, 36 nơtron

C. 29 prôtôn, 36 nơtron

D. 29 prôtôn, 65 nơtron

Em chọn: _____ ☐ chắc Vì $N = A - Z =$ _____

ĐỒNG VỊ · MÔ HÌNH · KÍCH THƯỚC

1 II.2 · Đồng vị

Tập 2·1

Đồng vị: cùng số _____, khác số _____; tính chất _____ giống nhau.

Ba đồng vị của hiđrô: $^{1}_{1}\mathrm{H}$, $^{2}_{1}\mathrm{H}$ (_____), $^{3}_{1}\mathrm{H}$ (_____): cùng ___ prôtôn, nơtron ___ / ___ / ___



$^{1}_{1}\mathrm{H}$ $^{2}_{1}\mathrm{H}$ $^{3}_{1}\mathrm{H}$

Cùng 1 prôtôn (đặc, +), khác số nơtron (rỗng).

Cặp hạt nhân	Z	N	Đồng vị?
$^{12}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{6}\mathrm{C}$			☐ Có ☐ Không
$^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ và $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$			☐ Có ☐ Không
$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ và $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$			☐ Có ☐ Không

2 II.3 · Ba mô hình nguyên tử

Tập 2·2

Rutherford: nguyên tử có hạt nhân rất nhỏ mang điện _____, êlectron ở vỏ. Bohr thêm: êlectron chỉ ở những quỹ đạo có _____.

Thomson 1904	Rutherford 1911	Bohr 1913
Hình:	Hình:	Hình:
Điểm mới:	Điểm mới:	Điểm mới:
Bị bác bỏ / còn thiếu:	Bị bác bỏ / còn thiếu:	Bị bác bỏ / còn thiếu:

3 II.4 · Kích thước hạt nhân và đơn vị u

Tập 2·3

$R =$ _____ $\cdot\ 10^{\square} \cdot A^{1/3}$ (m) A là số khối, số nguyên

Nguyên tử cỡ $10^{\square}$ m · hạt nhân cỡ $10^{\square}$ m → nhỏ hơn _____ lần

$1\ \mathrm{u} =$ _____ khối lượng nguyên tử _____ $\approx$ _____ kg $\approx$ _____ MeV/c^2

$1\ \mathrm{MeV} =$ _____ J

Một nguyên tử: $m \approx$ _____ · u · một mol: $M \approx$ _____ g/mol

4 Kết quả tự kiểm tra (đề chiếu trên lớp)

Tập 2·4

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
2		☐	☐
3		☐	☐
4		☐	☐

Câu	Em chọn	Chắc?	Đúng?
5		☐	☐
6		☐	☐
7		☐	☐

BẪY · TRẢ BÀI

1 III · Ba cái bẫy hay sập

Tập 3·1

- ☐ **Lấy số khối làm khối lượng.** A là số đếm nuclôn, còn khối lượng nguyên tử tính bằng u là số thực (nhôm: $26{,}98$ u).
- ☐ **"Đồng vị khác số prôtôn".** Sai: đồng vị phải **cùng** Z.
- ☐ **Êlectron quay ở khoảng cách nào cũng được.** Bohr: chỉ ở quỹ đạo có năng lượng xác định.

2 IV · Trả bài 5 câu

Tập 3·2

Nói cho bạn cùng bàn nghe, ghi ý chính ra dòng kẻ; □ khi nói được.

1. Hạt nhân gồm những hạt nào? Vì sao không vỡ ra? ☐

2. Viết kí hiệu ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, nói rõ từng chữ. ☐

3. Đồng vị là gì? Kể tên ba đồng vị của hiđrô, chúng giống và khác nhau ở đâu? ☐

4. Thomson, Rutherford, Bohr khác nhau ở đâu? ☐

5. Đơn vị u là gì? Viết công thức bán kính hạt nhân. ☐

Bạn cùng bàn kiểm: nói được ……/5 câu · câu chưa thuộc: _____ → ô Tập _____

Ghi chú

BÀI TOÁN MẪU · ĐỌC NHÃN KIM LOẠI

1 V · Đề bài

Tập 4

Mẫu kim loại ghi $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Khối lượng mol nguyên tử nhôm là $26{,}98\ \mathrm{g/mol}$; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.



a) Xác định số prôtôn, số nơtron của hạt nhân nhôm.

b) Tính bán kính hạt nhân nhôm.

c) Tính khối lượng một nguyên tử nhôm ra u và ra kg.

d) Hai đồng vị của đồng ($^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$) khác nhau ở đại lượng nào?

2 Phân tích đề (điền cùng thầy)

Câu trong đề	Dữ liệu	Kiến thức liên quan
"$^{27}_{13}\mathrm{Al}$"	$A = 27;\ Z = 13$	$N = A - Z$
"bán kính hạt nhân"		
"khối lượng mol"		
"ra đơn vị u"		
"hai đồng vị của đồng"		

3 Giải

a)

b)

c)

d)

4 Mở rộng: khối lượng trung bình của đồng

Bước 1 (cho sẵn): đồng tự nhiên = hai đồng vị ở câu d), $M = 63{,}54\ \mathrm{g/mol}$.

Bước 2: m(Cu) = 63,54 / ($N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$) = … g = … kg

Bước 3: đổi sang u = … ; so với 63 và 65:

Em tự kiểm: ☐ N là số nguyên ☐ R cỡ 10^{-15} m ☐ có ghi đơn vị

BÀI TẬP VỀ NHÀ · MANG VỀ · THỬ THÁCH

1 Đề BTVN

Đề: _____ **Số câu:** _____

Làm ở: ☐ thachlab ☐ Azota ☐ giấy · **Hạn:** ……/……

Ghi chú của thầy về đề:

☐ **Đã nộp** · **Điểm:** ……/…… · **Câu sai:** _____

2 VI · Mang về: điều em dễ quên nhất

Tập 5

1.

2.

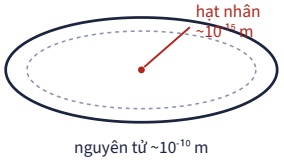
3.

3 Thử thách phân tầng

★ $^{4}_{2}\mathrm{He}$: số prôtôn _____ · số nơtron _____ · số khối

★★ Vì sao nơtron làm hạt nhân bền hơn?

★★★ Hạt nhân vàng (Au-197, R = 1,2·10^{-15}·A^⅓ m) chiếm bao nhiêu phần thể tích nguyên tử? (nguyên tử cỡ 10^{-10} m)



Nếu nguyên tử to bằng sân vận động (100 m) thì hạt nhân chỉ bằng hạt đậu (1 mm) giữa sân.

4 Câu 7 (urani) và mô phỏng PhET

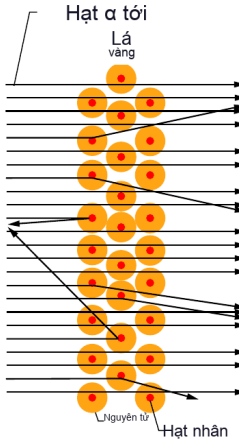
Câu 7 ($^{238}_{92}\mathrm{U}$): A, Z, N = …

Bắn hạt alpha (Rutherford) · Dự đoán:

Thấy:

Đồng vị neon · Dự đoán:

Thấy / vì sao 20,18:



Hạt alpha bay qua các nguyên tử vàng; chấm đỏ là hạt nhân.

BÀI TẬP MẪU · DẠNG 1–3

1 Nhận dạng và đáp số

Tập 6·1

Dạng 1 · Dễ · Đọc kí hiệu hạt nhân

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{63}_{29}\mathrm{Cu}$:

a) số prôtôn, nuclôn

b) số nơtron

c) số êlectron của nguyên tử Cu trung hoà, điện tích hạt nhân (theo e)

d) hạt nhân có 82 prôtôn, 124 nơtron: số khối, kí hiệu.

Mấu chốt: Thấy kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X} \rightarrow$ đọc Z ở _____, A ở _____, dùng _____

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 2 · Trung bình · Nhận ra đồng vị

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{7}\mathrm{N}$, $^{15}_{7}\mathrm{N}$, $^{16}_{8}\mathrm{O}$, $^{17}_{8}\mathrm{O}$:

a) số nơtron từng hạt

b) bao nhiêu cặp đồng vị

c) $^{14}_{6}\mathrm{C}$ và $^{14}_{7}\mathrm{N}$ có phải đồng vị?

Mấu chốt: Hỏi "có phải đồng vị" $\rightarrow$ so _____ trước (phải _____), rồi xét _____ khác nhau

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

Dạng 3 · Trung bình · Bán kính, thể tích theo số khối

☐ tự làm ☐ cần gợi ý

$^{64}_{30}\mathrm{Zn}$ và $^{238}_{92}\mathrm{U}$, $R = 1{,}2 \cdot 10^{-15} A^{1/3}$:

a) R_{Zn}

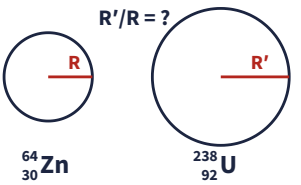
b) R_{U} (đơn vị 10^{-15} m)

c) $R_{\mathrm{U}}/R_{\mathrm{Zn}}$

d) $V_{\mathrm{U}}/V_{\mathrm{Zn}}$

Mấu chốt: Hỏi bán kính, tỉ số bán kính hay thể tích $\rightarrow R \propto$ _____, $V \propto R^3 \propto$ _____

Phân tích và giải:



Số khối tăng 3,7 lần (64 $\rightarrow$ 238) nhưng bán kính chỉ tăng $\sqrt[3]{3{,}7} \approx$? lần. Ước lượng rồi tính ở câu c).

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Bài tương tự ở các trang sau: đúng D1 ……/2 · D2 ……/2 · D3 ……/2

BÀI TẬP MẪU · DẠNG 4–5

1 Giải

Tập 7·1

Dạng 4 · Khó · Đếm hạt trong một khối lượng chất ☐ tự làm ☐ cần gợi ý

14 g sắt $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, $M \approx 56$ g/mol:

a) số mol

b) số hạt nhân

c) số nơtron

d) tổng điện tích các prôtôn (C).

Mấu chốt: Cho khối lượng, hỏi số hạt → $n =$ _____, rồi _____

Phân tích và giải:

a) _____ **b)** _____ **c)** _____ **d)** _____

Dạng 5 · Nâng cao · Khối lượng nguyên tử trung bình ☐ tự làm ☐ cần gợi ý

Bo: $^{10}_{5}\mathrm{B}$ (10,013 u), $^{11}_{5}\mathrm{B}$ (11,009 u), trung bình 10,811 u:

a) % mỗi đồng vị

b) khối lượng một nguyên tử $^{11}_{5}\mathrm{B}$ ra kg

c) ra MeV/c^2.

Mấu chốt: Cho khối lượng từng đồng vị và trung bình → lập _____

Phân tích và giải:



Khối lượng trung bình 10,811 u nằm gần ^{11}B hơn → đồng vị nào chiếm phần trăm lớn hơn?

a) _____ **b)** _____ **c)** _____

Bài tương tự ở các trang sau: đúng D4 ……/2 · D5 ……/2

Dạng em thấy khó nhất: D……, vì:

BÀI TƯƠNG TỰ · DẠNG 1–3

Làm tại chỗ, không nhìn trang Bài tập mẫu; xong mới tick và đối chiếu đáp số

Dạng 1 · Bài 1 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

$^{40}_{20}\mathrm{Ca}$: **a)** số prôtôn, nơtron, êlectron của nguyên tử Ca trung hoà · **b)** hạt nhân có 92 prôtôn và 143 nơtron: số khối, kí hiệu.

Dạng 1 · Bài 2 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

$^{197}_{79}\mathrm{Au}$: **a)** Z, N · **b)** điện tích hạt nhân (theo e) · **c)** hạt nhân X có $A = 14, N = 8$: Z và kí hiệu.

Dạng 2 · Bài 1 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

$^{1}_{1}\mathrm{H},\ ^{2}_{1}\mathrm{H},\ ^{3}_{1}\mathrm{H},\ ^{3}_{2}\mathrm{He},\ ^{4}_{2}\mathrm{He}$: **a)** số nơtron từng hạt · **b)** bao nhiêu cặp đồng vị · **c)** $^{3}_{1}\mathrm{H}$ và $^{3}_{2}\mathrm{He}$ có phải đồng vị?

Dạng 2 · Bài 2 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

$^{35}_{17}\mathrm{Cl},\ ^{37}_{17}\mathrm{Cl},\ ^{39}_{19}\mathrm{K}$: **a)** số nơtron từng hạt · **b)** cặp nào là đồng vị · **c)** cặp nào cùng số nơtron nhưng không phải đồng vị.

Dạng 3 · Bài 1 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

$R = 1{,}2 \cdot 10^{-15} A^{1/3}\ \mathrm{m}$; $^{8}_{4}\mathrm{Be}$ và $^{125}_{53}\mathrm{I}$: **a)** R_{Be} · **b)** R_{I} · **c)** $R_{\mathrm{I}}/R_{\mathrm{Be}}$ · **d)** $V_{\mathrm{I}}/V_{\mathrm{Be}}$.

Dạng 3 · Bài 2 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

Hạt nhân X có bán kính $4{,}8 \cdot 10^{-15}\ \mathrm{m}$: **a)** số khối A · **b)** thể tích X gấp mấy lần thể tích $^{4}_{2}\mathrm{He}$?

Đáp số (lật ngược trang để đọc, làm xong mới xem): D1·1: a) 20; 20; 20 · b) 235; $^{235}_{92}\mathrm{U}$ | D1·2: a) 79; 118 · b) $+79e$ · c) 6, $^{14}_{6}\mathrm{C}$ | D2·1: a) 0; 1; 2; 1; 2 · b) 4 · c) không | D2·2: a) 18; 20; 20 · b) Cl-35 và Cl-37 · c) Cl-37 và K-39 | D3·1: a) $2{,}4 \cdot 10^{-15}$ m · b) $6{,}0 \cdot 10^{-15}$ m · c) 2,5 · d) 15,6 | D3·2: a) 64 · b) 16 lần

BÀI TƯƠNG TỰ · DẠNG 4–5

Chỗ trống còn lại dùng làm nháp

Dạng 4 · Bài 1 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

$6{,}0$ g cacbon $^{12}_{6}\mathrm{C}$, $M = 12\ \mathrm{g/mol}$, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C: **a)** số mol · **b)** số hạt nhân · **c)** số nơtron · **d)** tổng điện tích các prôtôn (C).

Dạng 4 · Bài 2 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

$2{,}7$ g nhôm $^{27}_{13}\mathrm{Al}$, $M = 27\ \mathrm{g/mol}$, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$: **a)** số mol · **b)** số hạt nhân · **c)** số nơtron.

Dạng 5 · Bài 1 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

Clo: $^{35}\mathrm{Cl}$ ($34{,}969$ u), $^{37}\mathrm{Cl}$ ($36{,}966$ u), trung bình $35{,}453$ u: **a)** % mỗi đồng vị · **b)** khối lượng một nguyên tử $^{35}\mathrm{Cl}$ ra kg ($1\ \mathrm{u} = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}$ kg).

Dạng 5 · Bài 2 ☐ đúng ☐ sai, đã sửa

Neon: $^{20}\mathrm{Ne}$ ($19{,}992$ u), $^{22}\mathrm{Ne}$ ($21{,}991$ u), trung bình $20{,}180$ u: **a)** % mỗi đồng vị · **b)** trong 500 nguyên tử Ne tự nhiên có khoảng bao nhiêu nguyên tử $^{22}\mathrm{Ne}$?

Đáp số (lật ngược trang để đọc, làm xong mới xem): D4·1: a) 0,5 mol · b) $3{,}01 \cdot 10^{23}$ · c) $1{,}81 \cdot 10^{24}$ · d) $2{,}89 \cdot 10^{5}$ C | D4·2: a) 0,1 mol · b) $6{,}02 \cdot 10^{22}$ · c) $8{,}43 \cdot 10^{23}$ | D5·1: a) 75,8% Cl-35; 24,2% Cl-37 · b) $5{,}81 \cdot 10^{-26}$ kg | D5·2: a) 90,6% Ne-20; 9,4% Ne-22 · b) khoảng 47

SỬA BÀI TRÊN LỚP

Đề: …… Điểm: ……/…… Làm trên: ☐ thachlab ☐ Azota

Câu sai: P.I _____ · P.II _____ · P.III _____

1 Thầy chữa

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

2 Ghi nhớ sau buổi sửa

Xem lại ở Tập: kí hiệu, lực hạt nhân 1·4 · đồng vị 2·1 · mô hình 2·2 · R, u, khối lượng 2·3 · bẫy 3·1 · dạng 1–3 → 6·1 · dạng 4–5 → 7·1

SỬA BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG

Đề: …… Điểm: ……/…… Lần trước: ……/……

Câu sai: P.I _____ · P.II _____ · P.III _____

1 Thầy chữa

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

Câu …… sai vì: ☐ đọc đề ☐ công thức ☐ tính ☐ đơn vị ☐ làm lại (tr.12)

Mẹo nhớ:

2 Ghi nhớ sau buổi sửa

Kế hoạch ôn chương: dạng em còn yếu D…… · ôn bằng ☐ bài tương tự tr.8–9 ☐ web ☐ hỏi thầy

Xem lại ở Tập: kí hiệu, lực hạt nhân 1·4 · đồng vị 2·1 · mô hình 2·2 · R, u, khối lượng 2·3 · bẫy 3·1 · dạng 1–3 → 6·1 · dạng 4–5 → 7·1

LÀM LẠI CÂU SAI · SAU 1 TUẦN

Câu lấy từ: trang 10 (câu …….) · trang 11 (câu …….)

1 **Câu ……** (từ trang ……) ☐ **lần này đúng**

2 **Câu ……** (từ trang ……) ☐ **lần này đúng**

3 **Câu ……** (từ trang ……) ☐ **lần này đúng**

4 **Câu ……** (từ trang ……) ☐ **lần này đúng**

5 **Câu ……** (từ trang ……) ☐ **lần này đúng**

Kết quả: đúng ……/…… ☐ đã hỏi thầy câu còn sai

Xem lại bài 14 trên thachlab.id.vn: quét mã bên để mở đúng bài này (lý thuyết, thí nghiệm, tự kiểm tra, bài tập mẫu).